

Segurança da Informação

Atividade Prática Individual – Criptografia com Python

Contexto

Uma empresa de **saúde ocupacional** realiza exames periódicos de colaboradores de diferentes organizações. Durante suas operações, a empresa precisa transmitir informações confidenciais para empresas parceiras responsáveis pelo processamento e armazenamento de determinados dados. Entre as informações transmitidas podem estar:

- nome do colaborador;
- CPF;
- empresa em que trabalha;
- resultado ou informação relacionada ao exame realizado.

Essas informações não devem ser transmitidas de forma legível para terceiros não autorizados. Nesta atividade, vocês deverão implementar em Python **duas formas de proteção das informações**: utilizando criptografia simétrica e criptografia assimétrica.

Parte 1: Criptografia Simétrica

A empresa de saúde ocupacional envia informações diariamente para uma empresa parceira com a qual já mantém uma comunicação estabelecida.

As duas empresas **já possuem previamente a mesma chave secreta**, armazenada de maneira segura.

Implementação 1 – Criptografia Simétrica

Desenvolva um programa em Python que:

1. Crie uma informação contendo pelo menos **quatro dados confidenciais**;
2. Gere uma **chave secreta**;
3. Exiba a **informação original**;
4. Utilize a chave secreta para realizar a **cifragem**;
5. Exiba a **informação cifrada**;
6. Utilize a mesma chave para realizar a **decifragem**;
7. Exiba a **informação recuperada**.

Parte 2: Criptografia Assimétrica

Agora, a empresa de saúde ocupacional precisa transmitir uma informação confidencial para uma nova empresa parceira.

Nesse caso, as duas empresas **não possuem previamente uma mesma chave secreta compartilhada**.

A empresa que receberá as informações possui seu próprio **par de chaves: pública e privada**.

Implementação 2 – Criptografia Assimétrica

Utilizando os mesmos dados da Parte 1, desenvolva uma segunda implementação em Python que:

1. Gere um **par de chaves: pública e privada**;
2. Exiba a **informação original**;
3. Utilize a **chave pública** da empresa destinatária para realizar a cifragem;
4. Exiba a **informação cifrada**;
5. Utilize a **chave privada** correspondente para realizar a decifragem;
6. Exiba a **informação recuperada**.

Parte 3: Comparação

Após executar as duas implementações, responda:

1. Qual é a principal diferença entre a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica em relação às **chaves utilizadas**?
2. Considerando os dois cenários apresentados, explique por que foram utilizadas abordagens criptográficas diferentes.